



IUST- School of Mathematics and Computer Science

Basic Programming (Python) Course
Fall 2025

Role Document: Task designer

Task Team | Basic Programming (Python)

Prepared by: Negar Rezaei

Head TA of Task Team

طراح تسک (Task Designer) TA

هدف: طراحی و آماده سازی تسک های آموزشی پایتون با کیفیت بالا و قابل انتشار برای دانشجویان

❁ مسئولیت ها

۱. دریافت مبحث طرح تسک و قوانین طراحی:

- هدف آموزشی هر هفته (Learning Goals)
- دریافت منابع طرح تسک معرفی شده توسط استاد در صورت نیاز
- تعداد تسک های مورد نیاز
- سطح سختی های مورد نظر و امتیاز آن ها (Easy / Medium / Hard)
- مفاهیم مجاز و ممنوع (برای جلوگیری از استفاده زودهنگام از مباحث پیشرفته)
- ددلاین طراحی و ارسال به QA
- فرمت و محل تحویل (Branch، پوشه و قالب فایل)

۲. طراحی تسک طبق قالب استاندارد

۳. همکاری با QA Reviewer

- دریافت Feedback و اعمال اصلاحات
- اجرای Pre-release Test در Quera در صورت انتخاب تسک برای انتشار

۴. کشف تقلب و مصاحبه کوتاه با دانشجو (در صورت نیاز)

Task Template

جزئیات قالب و وظایف TA طراح

1 عنوان تسک (Task Title)

- وظیفه TA: انتخاب عنوان کوتاه، واضح و توصیفی برای تسک.
- توضیح: عنوان باید دانشجو را همراه نکند و نشان دهد موضوع اصلی مسئله چیست.
- مثال: "محاسبه میانگین اعداد مثبت" به جای "مسئله ریاضی".

2 سطح سختی (Difficulty Level)

- وظیفه TA: تعیین سطح سختی (Easy / Medium / Hard) بر اساس پیچیدگی الگوریتم و مفاهیم مورد استفاده.
- توضیح: کمک می‌کند TA های تدریس و دانشجو بدانند چه سطحی از مهارت نیاز است.

3 نمره هر تسک (Score)

- وظیفه TA: مشخص کردن امتیاز کامل تسک و تقسیم آن به بخش‌های مختلف در صورت وجود.

4 هدف آموزشی (Learning Objective)

- وظیفه TA: مشخص کردن هدف اصلی آموزشی تسک.
- مثال: "آشنایی با حلقه‌ها و شرط‌ها"، "تمرین استفاده از dictionary در پایتون".

5 توضیح دقیق و واضح مسئله (Problem Statement)

- وظیفه TA: نوشتن توضیح کامل مسئله، بدون ابهام، قابل فهم برای دانشجوی ترم اول.

6 ورودی و خروجی (Input/Output Format)

- **وظیفه: TA** مشخص کردن دقیق نوع ورودی‌ها (int, float, list, string) و خروجی.

• **مثال:**

• Input: n (integer)

• Output: sum (integer)

7 مثال‌ها (Examples)

- **وظیفه TA:** حداقل ۱-۲ مثال واقعی با ورودی و خروجی، همراه با توضیح کام به کام.
- **هدف:** کمک به دانشجو برای درک دقیق مسأله و جلوگیری از سوءتفاهم.

8

Public Test و Hidden Test

- **وظیفه TA:** طراحی تست کیس‌ها به دو دسته:
 - **Public Test:** نمایش داده شده به دانشجو برای تمرین
 - **Hidden Test:** فقط برای autograder، بررسی کامل صحت edge case‌ها
- **نکته:** حتماً پوشش Edge Case‌ها را فراموش نکنید.

9 محدودیت‌ها (Constraints)

- **وظیفه TA:** مشخص کردن محدودیت‌های ورودی و خروجی، memory limit و time limit
- **مثال:** Memory Limit: 256MB، Time Limit: 1s، $1 \leq n \leq 10^6$

10.

Rubric

- **وظیفه TA:** تعیین معیار نمره‌دهی برای هر بخش از تسک

- **مثال:**

- اجرای درست خروجی اصلی: ۵ امتیاز

- پوشش Edge Case ها: ۳ امتیاز

- رعایت محدودیت‌ها و فرمت: ۲ امتیاز

- **هدف:** شفافیت در نمره‌دهی و کاهش اختلافات

11.

Hints و محدودیت‌ها

- **Hints:** نکاتی برای کمک به دانشجو بدون حل مستقیم تسک

- **محدودیت‌ها:** مشخص کردن توابع یا کتابخانه‌هایی که استفاده از آنها مجاز یا غیرمجاز است

12.

ایده اولیه و منابع

- **وظیفه TA:** ثبت منبع الهام و جایی که ایده از آن آمده است

- **مثال منابع:** Codeforces, Quera Bank, LeetCode, W3Resource, کتاب‌ها، جزوات دانشگاهی

13.

کد نمونه (حل صحیح)

- وظیفه TA: نوشتن یک solution صحیح و بهینه برای تست QA و انتشار
- نکته: کد باید با قالب Quera سازگار باشد و همه public/hidden test ها را پاس کند.

فرآیند طراحی و تحویل تسک:

۱. دریافت مبحث و قوانین از Head TA و TA های تدریس
۲. طراحی تسک طبق قالب بالا
۳. تست اولیه در محیط لوکال برای Edge Case ها
۴. ثبت منابع و ایده اولیه
۵. ارسال به QA Reviewer طبق ددلاین
۶. دریافت Feedback QA و اعمال اصلاحات
۷. در صورت انتخاب تسک برای انتشار: اجرای Pre-release Test در Quera
۸. همکاری در کشف تقلب و مصاحبه کوتاه در صورت نیاز

نمونه منابع طراحی تسک:

Codeforces, LeetCode, HackerRank

سوالات ترم های گذشته

W3Resource, PyNative, PracticePython

Dataquest, Exercism

CheckiO

منابع دانشگاهی و کتاب های پایتون

کورس های موجود

💡 توصیه: هر TA منابع خودش را مشخص کند تا تنوع تسک ها حفظ شود.

نکات مدیریتی و توصیه‌ها

- رعایت Deadline و قالب فایل‌ها الزامی است.
- تأکید بر تنوع تسک‌ها برای جلوگیری از مشابهت با منابع دیگر.
- همکاری و ارتباط مستمر با QA Reviewer برای اصلاحات.
- مسئولیت کیفیت نهایی تسک و کد نمونه بر عهده TA طراح است.
- مستندسازی منابع و الهام تسک الزامی است.
- Pre-release Test در Quera حتماً قبل از انتشار انجام شود.

📋 مراحل کاری در Trello:

مرحله	توضیح	اقدام لازم
1 ثبت تسک جدید	بعد از دریافت مبحث و شروع طراحی، کارت جدیدی در Trello ایجاد کن.	
2 در حال طراحی (In Progress)	وقتی طراحی را شروع کردی، کارت را به ستون <i>In Progress</i> منتقل کن.	توضیح کوتاه از ایده‌ی تسک را در Description بنویس.
3 ارسال برای QA	پس از اتمام طراحی و تست اولیه، کارت را به ستون <i>QA Review</i> منتقل کن.	لینک branch خودت در GitHub را در کارت قرار بده.
4 اعمال فیدبک QA	بعد از دریافت نظر QA، کارت را به حالت <i>Fixing QA Feedback</i> ببر.	تغییرات لازم را انجام بده و بعد به QA اطلاع بده.
5 آماده انتشار (Ready for Merge)	وقتی QA تأیید کرد، کارت را به <i>Ready for Merge</i> منتقل کن.	QA و Head TA بررسی نهایی می‌کنند.
6 انجام تست نهایی در Quera	اگر تسک انتخاب شد، کارت را به <i>Pre-Release Test</i> منتقل کن.	وضعیت نهایی را مستند کن.
7 منتشر شده (Done / Published)	بعد از انتشار تسک در Quera، کارت را به <i>Done</i> منتقل کن.	✅ تسک نهایی با تاریخ انتشار ثبت شود.

WORKSHOPS

وظایف مرتبط:

- طراحی تسک با قالب استاندارد
- نوشتن تست‌های Public و Hidden
- پوشش Edge Case
- نوشتن Rubric و کد نمونه حل صحیح

ورکشاپ‌ها و کورس‌ها:

۱. Designing Programming Assignments

- مفاهیم پایه طراحی مسئله، سطح سختی، edge case
- مثال Coursera – *Programming Assignment Design*

۲. Unit Testing in Python

- نوشتن تست با pytest، Public/Hidden Test
- مثال freeCodeCamp YouTube – *Python Testing with pytest*

۳. Rubric & Grading System

- روش ساخت Rubric دقیق برای نمره‌دهی
- مثال Udemy – *Creating Rubrics for Programming Assignments*

۴. Edge Cases & Input Validation

- شناسایی ورودی‌های مرزی و مشکلات احتمالی